

## CSS고급 14. CSS 필터 (CSS filter)

https://www.w3schools.com/css/css3\_images.asp의 중반부 내용과 동일합니다.

filter속성을 이용하여 이미지에 여러 가지 효과를 주도록 합니다.

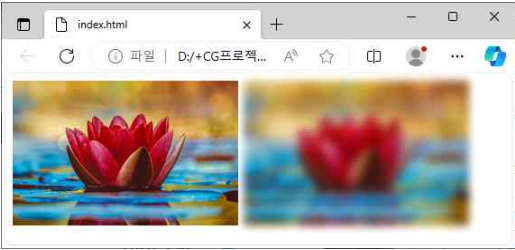
### 1. filter속성들

| 속성 값                                             | 내용                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| none                                             | 기본 값. 아무런 효과가 없습니다.                                                                                                                                                          |
| blur(px)                                         | 이미지를 흐려 보이게 합니다. 주어진 값만큼 흐려 보입니다. 값이 없으면 0입니다.                                                                                                                               |
| brightness(%)                                    | 이미지의 밝기를 조정합니다.<br>값이 0%이면 완전 어두워져서 검게 됩니다.<br>값이 100%이면 원본 이미지 그대로를 보여줍니다.<br>값이 100% 이상이면 초과한 만큼 더 밝게 보입니다.                                                                |
| contrast(%)                                      | 이미지의 대비를 조정합니다.<br>값이 0%이면 이미지가 검은색이 되어 버립니다.<br>값이 100%이면 원본 이미지 그대로를 보여줍니다.<br>값이 100% 이상이면 초과한 색상 대비가 강하게 보입니다.                                                           |
| drop-shadow(h-shadow v-shadow blur spread color) | 이미지에 그림자 효과를 줍니다.                                                                                                                                                            |
|                                                  | h-shadow 부분은 값을 꼭 입력해야 하는 필수항목입니다.<br>입력한 값만큼 수평으로 그림자가 생깁니다.<br>음수 값을 넣으면 이미지의 왼쪽에 그림자가 배치됩니다.                                                                              |
|                                                  | v-shadow 부분은 값을 꼭 입력해야 하는 필수항목입니다.<br>입력한 값만큼 수직으로 그림자가 생깁니다.<br>음수 값을 넣으면 이미지 상단에 그림자가 배치됩니다.                                                                               |
|                                                  | 세 번째 값인 blur는 픽셀단위여야 하며 그림자의 흐림 정도를 줍니다.<br>값이 클수록 그림자가 더 커지고 밝아집니다.<br>음수 값은 사용되지 않습니다. 값을 입력하지 않으면 0이 되며 그림자에 흐림 효과가 적용되지 않아 그림자가 선명하게 보여 집니다.                             |
|                                                  | 네 번째 값인 spread는 픽셀단위여야 합니다.<br>값이 양수이면 그림자를 확장시켜 더 크게 만들어주고 음수 값을 넣으면 그림자가 작아집니다.<br>값을 지정하지 않으면 0이 되어 그림자의 크기에 영향을 주지 않습니다.<br>참고로 크롬, 사파리, 오페라 등의 브라우저에서는 이 부분을 지원하지 않습니다. |
|                                                  | color는 선택사항으로 그림자의 색상을 지정해 줍니다.<br>지정하지 않으면 브라우저에서 기본적으로 지정한 색상이 적용됩니다.<br>대부분 검은색을 지정해 줄 것입니다.                                                                              |
|                                                  | 예 - filter: drop-shadow(8px 8px 10px red);<br>수직과 수평으로 그림자를 8px주고 그림자의 흐림 효과는 10px로 줍니다.<br>그림자 색상은 빨간색이 됩니다.<br>*참고로 filter속성은 box-shadow속성과 유사합니다.                         |
| grayscale(%)                                     | 이미지를 흑백으로 변환 시킵니다.<br>값이 0이면 기본 값으로 원본 이미지를 보여줍니다.<br>값이 100%이면 이미지를 완전한 흑백이미지로 만들어 줍니다.<br>참고로 음수 값은 사용되지 않습니다.                                                             |
| hue-rotate(deg)                                  | 이미지에 색상환을 적용합니다.<br>값을 이용하여 색상환을 회전시켜 이미지에 색상을 대입해 줍니다.<br>0deg가 기본 값이며 최대값은 360deg입니다.                                                                                      |
| invert(%)                                        | 이미지의 색상을 반전시켜 줍니다.<br>0%는 기본 값이며 원본 이미지를 보여줍니다.<br>100%는 이미지의 색상은 완전히 반전시켜 줍니다.                                                                                              |
| opacity(%)                                       | 이미지에 투명도의 정도를 설정할 수 있습니다.<br>0%는 완전히 투명해 집니다.                                                                                                                                |

|             |                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | 100%는 기본 값으로 투명함이 적용되지 않아 원본 그대로를 보여줍니다.<br>음수 값은 사용되지 않습니다. 이 효과는 opacity속성과 동일합니다.                                                     |
| saturate(%) | 이미지의 채도(색의 순수함)를 지정합니다.<br>0%는 이미지의 채도를 완전히 낮춰줍니다.<br>100%는 기본 값으로 원본 그대로를 보여줍니다.<br>100%이상은 기본 값을 초과한 만큼 채도를 적용합니다.<br>음수 값은 사용되지 않습니다. |
| sepia(%)    | 이미지에 세피아 효과를 준다.(이미지를 흙갈색 톤으로 보이게 한다.)<br>0%는 기본 값으로 원본 그대로를 보여줍니다.<br>100%는 이미지를 완전히 세피아로 만듭니다.<br>음수 값은 사용되지 않습니다.                     |
| url()       | url()은 함수로 SVG필터를 사용하는 XML파일의 위치를 지정한다.<br>사용예: filter: url(경로#element-id)                                                               |
| initial     | 속성 값을 기본 값으로 사용하겠다고 선언하는 것입니다.                                                                                                           |
| inherit     | 부모 요소의 속성을 상속받겠다고 선언하는 것입니다.                                                                                                             |

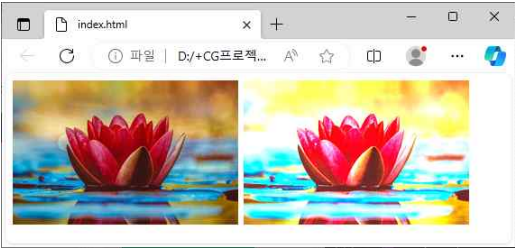
2. 이미지를 흐리게(filter:blur)

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | .fillter { filter:blur(5px) }                                                |
| HTML | <br> |



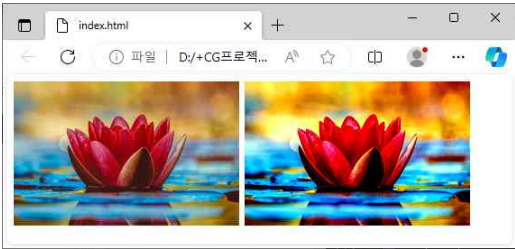
3. 이미지 밝기 조절(filter:brightness)

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | .fillter { filter:brightness(200%) }                                         |
| HTML | <br> |



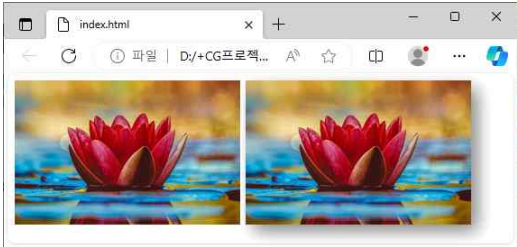
4. 이미지의 색상대비(filter:contrast)

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | .fillter { filter:contrast(200%) }                                           |
| HTML | <br> |



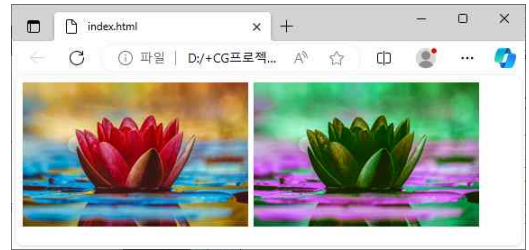
5. 이미지에 그림자 주기(filter:drop-shadow)

|      |                                                                              |
|------|------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | .fillter { filter:drop-shadow(8px 8px 10px gray) }                           |
| HTML | <br> |



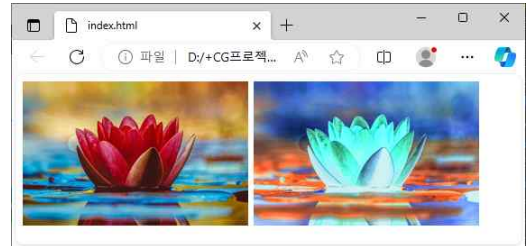
## 6. 색상환을 이용한 색 변경(filter:hue-rotate)

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <code>.fillter { filter: hue-rotate(90deg) }</code>                                                                |
| HTML | <code>&lt;img src="./img.jpg" alt=""&gt;</code><br><code>&lt;img class="fillter" src="./img.jpg" alt=""&gt;</code> |



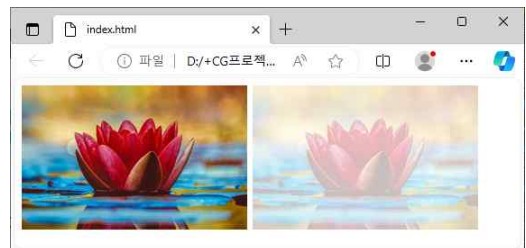
## 7. 이미지의 색 반전(filter:invert)

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <code>.fillter { filter: invert(100%) }</code>                                                                     |
| HTML | <code>&lt;img src="./img.jpg" alt=""&gt;</code><br><code>&lt;img class="fillter" src="./img.jpg" alt=""&gt;</code> |



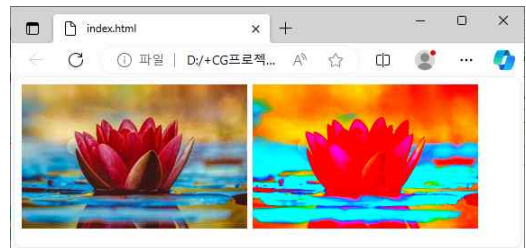
## 8. 이미지에 투명도 적용하기(filter:opacity)

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <code>.fillter { filter: opacity(30%) }</code>                                                                     |
| HTML | <code>&lt;img src="./img.jpg" alt=""&gt;</code><br><code>&lt;img class="fillter" src="./img.jpg" alt=""&gt;</code> |



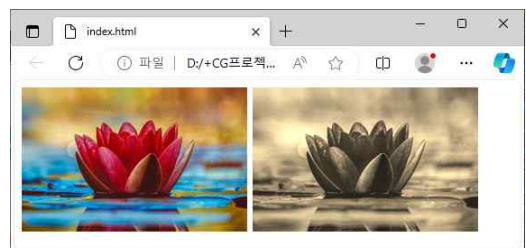
## 9. 이미지의 채도(filter:saturate)

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <code>.fillter { filter: saturate(800%) }</code>                                                                   |
| HTML | <code>&lt;img src="./img.jpg" alt=""&gt;</code><br><code>&lt;img class="fillter" src="./img.jpg" alt=""&gt;</code> |



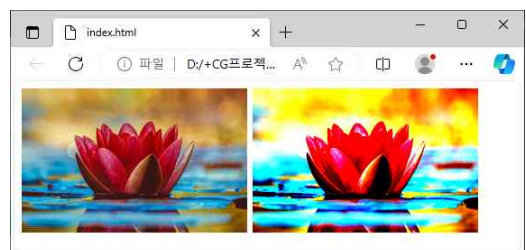
## 9. 이미지에 세피아 적용(filter:sepia)

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <code>.fillter { filter: sepia(100%) }</code>                                                                      |
| HTML | <code>&lt;img src="./img.jpg" alt=""&gt;</code><br><code>&lt;img class="fillter" src="./img.jpg" alt=""&gt;</code> |



## 10. 중복으로 필터 주기

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <code>.fillter { filter: contrast(200%) brightness(150%) }</code>                                                  |
| HTML | <code>&lt;img src="./img.jpg" alt=""&gt;</code><br><code>&lt;img class="fillter" src="./img.jpg" alt=""&gt;</code> |

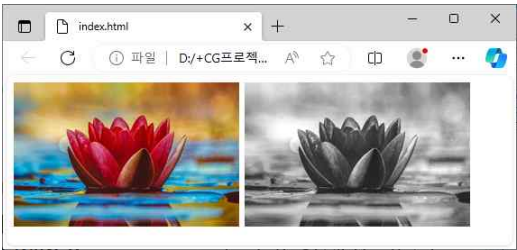


다양한 필터효과를 한 번에 주고 싶다면 필터와 필터 사이에 공백을 넣어주세요.

입력 순서에 따라 필터가 적용되기 때문에 순서가 중요합니다.

예를 들어 sepia(100%)필터를 적용하고 공백을 넣은 다음에 grayscale(100%)필터를 선언하면 이미지를 완전한 흑백사진으로 만들 수 있습니다.

|      |                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CSS  | <code>.fillter { filter:sepia(100%) grayscale(100%) }</code>                                                       |
| HTML | <code>&lt;img src="./img.jpg" alt=""&gt;</code><br><code>&lt;img class="fillter" src="./img.jpg" alt=""&gt;</code> |



\*엣지12 또는 인터넷 익스플로러 브라우저에서는 필터 속성을 지원하지 않습니다.